Infos !

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ▶ signale une remarque de méthode, le symbole ▶ une erreur classique à éviter.

Les deux principes du chapitre

(1) **Principe additif**, le « **ou** » : si les cas possibles sont **disjoints** (ils ne se chevauchent pas), on **additionne** leurs nombres d'éléments.

(2) **Principe multiplicatif**, le « **et** » : si l'on fait un choix **puis** un autre, on **multiplie** les nombres de choix.

Réflexe : avant tout calcul, se demander si l'on choisit un élément **ou** un autre, ou bien un élément **et** un autre.

Principes additif et multiplicatif

Exercice 1

E et F disjoints, avec $|E| = 4$ et $|F| = 5$.

- E et F sont disjoints, donc d'après le principe additif :

$$|E \cup F| = |E| + |F| = 4 + 5 = 9$$

- D'après le principe multiplicatif :

$$|E \times F| = |E| \times |F| = 4 \times 5 = 20$$

- $E^2 = E \times E$, donc $|E^2| = 4 \times 4 = 4^2 = 16$.
- De même, $E^3 = E \times E \times E$, donc $|E^3| = 4^3 = 64$.

▶ *Le principe additif exige des ensembles **disjoints** : sinon, les éléments communs seraient comptés deux fois.*

▶ *E^2 est l'ensemble des couples de E et E^3 celui des triplets : on retrouve la formule n^p avec $n = 4$.*

Exercice 2

« Il y a 22 binômes de capitaines possibles. »

L'affirmation est **FAUX**.
Former un binôme, c'est choisir le capitaine de la première équipe (11 choix) **et** celui de la seconde (11 choix). D'après le principe multiplicatif, il y a :

$$11 \times 11 = 121 \text{ binômes possibles.}$$

▶ *$22 = 11 + 11$ est le nombre de joueurs sur le terrain : c'est le nombre de façons de choisir **un seul** joueur dans l'une **ou** l'autre équipe. Ici, on en choisit un **et** un autre.*

Exercice 3

Ensembles E et F, puis trajets de Paris à Marseille.

1. E contient des lettres et F des chiffres : ils sont disjoints. Donc :

$$|E \cup F| = 5 + 3 = 8 \quad \text{et} \quad |E \times F| = 5 \times 3 = 15$$

2. On décompose le trajet en deux étapes.
   - *Paris → Lyon :* Paul prend un parcours avec autoroute (2) **ou** sans autoroute (3). Ces cas sont disjoints : $2 + 3 = 5$ parcours.
   - *Lyon → Marseille :* 2 parcours.

   Paul choisit une première étape **et** une seconde : $5 \times 2 = 10$ parcours différents.

▶ *Les deux principes se combinent : « ou » (addition) à l'intérieur d'une étape, « et » (multiplication) entre les étapes.*

Exercice 4

Une activité, un restaurant, puis un film.

La soirée se construit en trois choix successifs : une activité (2 choix), **puis** un restaurant (4 choix), **puis** un film (6 choix). D'après le principe multiplicatif :

$$2 \times 4 \times 6 = 48 \text{ possibilités.}$$

▶ *Le principe multiplicatif se généralise à autant d'étapes que nécessaire : une soirée est ici un triplet (activité, restaurant, film).*

Exercice 5

Choisir la bonne réponse.

1. **Réponse : 30.** On choisit une femme (6 choix) **et** un homme (5 choix) : $6 \times 5 = 30$.

   ▶ *Les autres réponses viennent d'erreurs classiques : $11 = 6 + 5$ (on a additionné), $7\,776 = 6^5$ et $15\,625 = 5^6$ (on a utilisé une puissance à tort).*

2. **Réponse : 27.** Éric choisit un furet (3 choix) **et** un deuxième animal, qui est un chien (4 choix) **ou** un chat (5 choix), soit $4 + 5 = 9$ choix. Au total :

$$3 \times (4 + 5) = 3 \times 9 = 27$$

   ▶ *$60 = 3 \times 4 \times 5$ correspondrait à un furet, un chien **et** un chat ; $12 = 3 + 4 + 5$ à un seul animal.*

▶ *Traduire l'énoncé mot à mot : « et en plus » → $\times$, « ou » → $+$.*

Nombre de p-uplets

Infos !

À retenir

- Un p-**uplet** de E est une liste **ordonnée** de p éléments de E, écrite entre parenthèses. Les **répétitions sont autorisées**.
- Si $|E| = n$, il y a $\mathbf{n^p}$ p-uplets : n choix pour chacune des p positions.

Méthode : repérer n (combien de choix pour **une** position ?) et p (combien de positions ?). Une position imposée n'offre plus qu'**un seul** choix.

Exercice 6

$E = \{a, b, c\}$: vrai ou faux ?

(a) **VRAI**. (a, c) est une liste ordonnée de deux éléments de E.

(b) **VRAI**. b, c et a appartiennent à E.

(c) **FAUX**. (c, b, c, a) est bien un 4-uplet de E, mais c y apparaît deux fois : ses éléments ne sont pas distincts.

(d) **FAUX**. $d \notin E$.

▶ *Au c), c'est la précision « d'éléments distincts » qui rend l'affirmation fausse. D'ailleurs, E n'ayant que 3 éléments, aucun 4-uplet de E ne peut avoir ses éléments distincts.*

Exercice 7

$E = \{0, 1\}$.

1. $(0, 0, 1)$ contient trois termes : $p = 3$.
2. On les écrit dans l'ordre, comme un compteur :

$$\begin{array}{cccc} (0,0,0) & (0,0,1) & (0,1,0) & (0,1,1) \\ (1,0,0) & (1,0,1) & (1,1,0) & (1,1,1) \end{array}$$

   Il y a 8 triplets.
3. Ici $n = 2$ et $p = 3$: la formule donne $2^3 = 8$. Le résultat est cohérent.

▶ *Ces 8 triplets codent les 8 parties d'un ensemble à 3 éléments (1 : l'élément est pris, 0 : il ne l'est pas). C'est l'idée de la démonstration du cours : un ensemble à n éléments a 2^n parties.*

Exercice 8

$E = \{a, b, c, d\}$.

1. On range les couples dans un tableau (première coordonnée en ligne) :

$$\begin{array}{cccc} (a,a) & (a,b) & (a,c) & (a,d) \\ (b,a) & (b,b) & (b,c) & (b,d) \\ (c,a) & (c,b) & (c,c) & (c,d) \\ (d,a) & (d,b) & (d,c) & (d,d) \end{array}$$

   Il y a 16 couples.
2. Le nombre de p-uplets d'un ensemble à n éléments est n^p. Avec $n = 4$ et $p = 2$: $4^2 = 16$.
3. On retire du tableau les 4 couples de la diagonale, (a, a), (b, b), (c, c) et (d, d) :

$$(a,b),\ (a,c),\ (a,d),\ (b,a),\ (b,c),\ (b,d),$$

$$(c,a),\ (c,b),\ (c,d),\ (d,a),\ (d,b),\ (d,c)$$

   Il y a $16 - 4 = 12$ couples d'éléments distincts.

▶ *On peut aussi raisonner avec le principe multiplicatif : 4 choix pour la première coordonnée, puis 3 pour la seconde (on ne peut pas reprendre la même), soit $4 \times 3 = 12$. Ces listes seront étudiées dans la partie 2 du dénombrement.*

Exercice 9

Nombre de 4-uplets de $E = \{p, i, 3, 1, 4\}$.

E contient 5 éléments distincts, donc $n = 5$ et $p = 4$. Le nombre de 4-uplets de E est :

$$5^4 = 625$$

▶ *Ne pas inverser : $4^5 = 1\,024$ est faux. La base est le nombre de **choix** (5), l'exposant le nombre de **positions** (4).*

Exercice 10 — Algorithme

Fonction `uplet(n, p)`.

1. `uplet(3,2)` renvoie $3^2 = 9$.
2. La fonction renvoie n^p, c'est-à-dire le nombre de p-uplets d'un ensemble à n éléments.

▶ *En Python, l'opérateur puissance s'écrit `**` (et non `^`).*

Exercice 11

$E = \{a, b, 1, 2\}$.

1. $n = 4$ et $p = 5$: il y a $4^5 = 1\,024$ 5-uplets de E.
2. Le premier terme est imposé (1 seul choix : b), et il reste 4 choix pour chacun des 4 autres termes :

$$1 \times 4^4 = 256$$

▶ *Imposer le premier terme retire une **position**, pas un **élément** : les autres termes peuvent encore valoir b. Ce n'est donc pas 3^5 ni 3^4.*

▶ *Contrôle : $\frac{256}{1\,024} = \frac{1}{4}$. C'est logique, puisque le premier terme a autant de chances d'être a, b, 1 ou 2.*

Exercice 12

Codes PIN à 4 puis à 6 chiffres.

Un code est une liste ordonnée de chiffres, avec répétitions possibles : c'est un p-uplet de $\{0, 1, \ldots, 9\}$, donc $n = 10$.

1. $p = 4$: $10^4 = 10\,000$ codes.
2. Le premier chiffre est imposé, il reste 3 chiffres libres : $1 \times 10^3 = 1\,000$ codes.

3. À 6 chiffres, il y a $10^6 = 1\,000\,000$ codes. Cela fait :

$$10^6 - 10^4 = 990\,000 \text{ codes supplémentaires.}$$

▶ *Passer de 4 à 6 chiffres multiplie le nombre de codes par $10^2 = 100$.*

Exercice 13

Fratries de 6 enfants codées par F ou G.

Une fratrie est un 6-uplet de $\{F, G\}$: $n = 2$ et $p = 6$.

1. $2^6 = 64$ fratries.
2. L'aîné est imposé (G) : il reste 5 positions libres, soit $2^5 = 32$ fratries.
3. Les 2e, 4e et 5e enfants sont imposés (F) : il reste $6 - 3 = 3$ positions libres, soit $2^3 = 8$ fratries.

▶ *Chaque contrainte « tel enfant est… » fixe une position : on compte seulement les positions qui restent libres.*

Exercice 14

Écriture braille : six points, petits ou gros.

1. Un symbole est un 6-uplet de {petit, gros} : il y a $2^6 = 64$ symboles.
2. Les 3 points de la première colonne sont connus. L'incertitude porte sur les 3 autres points, qui ont chacun 2 états possibles :

$$2^3 = 8 \text{ possibilités.}$$

▶ *Le nombre de symboles compatibles avec ce que la personne perçoit est le nombre de façons de compléter les points qu'elle ne distingue pas.*

Exercice 15

Sept déplacements successifs parmi gauche, droite, haut, bas.

1. Un chemin est un 7-uplet de {gauche, droite, haut, bas} : $n = 4$ et $p = 7$, soit

$$4^7 = 16\,384 \text{ chemins.}$$

2. Le premier déplacement a 4 choix. Chacun des 6 suivants a 3 choix : toutes les directions sauf le retour en arrière. D'après le principe multiplicatif :

$$4 \times 3^6 = 4 \times 729 = 2\,916 \text{ chemins.}$$

▶ *À la question 2, ce n'est plus un 7-uplet d'un ensemble fixe : les directions autorisées changent à chaque étape. Mais leur **nombre** reste égal à 3, et c'est ce qui permet d'appliquer le principe multiplicatif.*

Parties d'un ensemble

Infos !

À retenir

- Une **partie** de E est un ensemble dont tous les éléments sont dans E : l'**ordre ne compte pas** et il n'y a **pas de répétition**.
- $\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble des parties de E. Il contient toujours $\varnothing$ et E.
- Si $|E| = n$, alors E possède $\mathbf{2^n}$ parties.

Vocabulaire : $3 \in E$ (élément), $\{3\} \subset E$ (partie), $\{3\} \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 16

$E = \{1, 2, 3, 4\}$: parties et ensemble des parties.

1. (a) **VRAI**. $2 \in E$ et $4 \in E$: tous les éléments de $\{2, 4\}$ sont dans E.
   (b) **FAUX**. $5 \notin E$.
   (c) **FAUX**. 3 est un **élément** de E, pas une partie : on écrit $3 \in E$.
   (d) **VRAI**. $\{3\}$ est une partie de E (un singleton), donc $\{3\} \in \mathcal{P}(E)$.
   (e) **VRAI**. L'ensemble vide est une partie de tout ensemble.
2. On les liste dans l'ordre, en commençant par celles qui contiennent 1 :

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\}$$

   Il y a 6 parties à deux éléments.
3. $|E| = 4$, donc E possède $2^4 = 16$ parties.

▶ *$\in$ relie un élément à un ensemble, $\subset$ relie deux ensembles. Et comme l'ordre ne compte pas, $\{2,1\} = \{1,2\}$: on ne compte cette paire qu'une fois.*

▶ *Contrôle en classant les parties selon leur nombre d'éléments : 1 (l'ensemble vide) $+4$ singletons $+6$ paires $+4$ parties à trois éléments $+1$ (E lui-même) $= 16$.*

Exercice 17

Pizza de base et 6 ingrédients à ajouter ou non.

1. Une pizza est entièrement déterminée par l'ensemble des ingrédients ajoutés. L'ordre dans lequel on les cite ne compte pas, et chaque ingrédient est ajouté au plus une fois : c'est une partie de l'ensemble des 6 ingrédients. La pizza de base correspond à $\varnothing$.
2. Il y a autant de pizzas que de parties d'un ensemble à 6 éléments :

$$2^6 = 64 \text{ pizzas.}$$

3. Le jambon est imposé. La pizza est alors déterminée par le choix des 5 autres ingrédients, soit une partie d'un ensemble à 5 éléments :

$$2^5 = 32 \text{ pizzas.}$$

4. Seule la pizza de base ne contient aucun ingrédient ajouté :

$$64 - 1 = 63 \text{ pizzas.}$$

▶ *On retrouve la démonstration du cours : pour chaque ingrédient, on répond « oui » ou « non ». Une pizza est donc aussi un 6-uplet de $\{oui, non\}$, et il y en a 2^6.*

▶ *Une pizza n'est pas un p-uplet d'ingrédients : (jambon, olives) et (olives, jambon) donnent la même pizza. C'est pour cela qu'on parle de partie.*

Infos !

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Mal traduire l'énoncé : « et » se traduit par $\times$, « ou » par $+$, et seulement si les cas sont **disjoints**.
2. Confondre n et p : il y a n^p p-uplets d'un ensemble à n éléments, et non p^n.
3. Oublier que dans un p-uplet l'**ordre compte** et que les **répétitions sont autorisées**.
4. Quand une position est imposée, retirer un élément au lieu de retirer une position.
5. Confondre élément et partie : $3 \in E$, mais $\{3\} \subset E$ et $\{3\} \in \mathcal{P}(E)$.